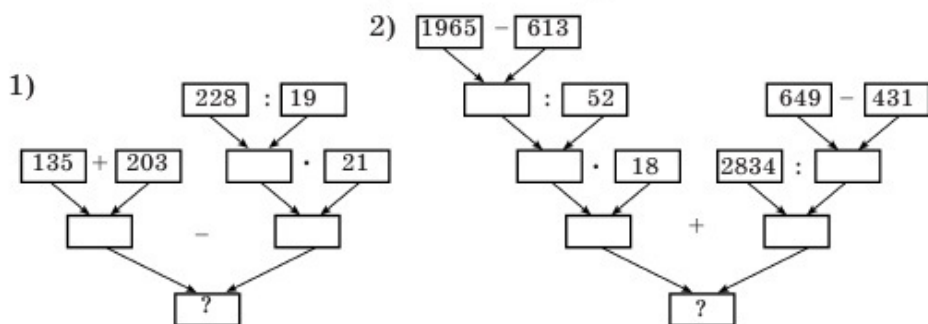


78. Укажите порядок выполнения действий и вычислите:

- 1) $16 + (324 - (28 - 95 : 19) \cdot 8 + 32) : 43$;
- 2) $125 : (72 : 12 \cdot 3 + 98 : (68 - 18 \cdot 3))$;
- 3) $100 - (96 : (72 - 16 \cdot 4) + 24 \cdot 5 : 6) \cdot 3$.

79. Составьте по схеме выражение и найдите его значение:



- ▲ 74. 3) 32 133. 75. 1) 730; 2) 6076; 3) 430; 4) 171.
 77. 23. 78. 1) 20; 2) 5; 3) 4. 79. 1) 86; 2) 481.



Задание.

$$17 \cdot 3; \quad 4b + 5; \quad 42 : 6 + 4; \quad 3(19 + a);$$

$$28 - a; \quad (12 + 15) : 3; \quad 75 : a - 8; \quad 88 : 5 \cdot 3.$$

1. Выпишите в первую строчку записи, составленные из чисел и знаков арифметических действий.
2. Выпишите во вторую строчку записи, составленные из чисел, букв и знаков арифметических действий.
3. Как можно назвать выражения, записанные в первой строчке?
4. Как вы назвали бы выражения, записанные во второй строчке? Почему?

1.8. Числовые выражения. Буквенные выражения

1. Числовые выражения.

Задание 1. Два велосипедиста одновременно выехали из одного пункта в противоположных направлениях со скоростями 12 км/ч и 14 км/ч.

? Запишите в виде выражения:

1. На каком расстоянии друг от друга они будут через 1 ч?
2. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 ч?

Найдите значения полученных выражений.

Как можно назвать такие выражения?

Проверьте себя.

- $12 + 14 = 26$ (км);
- $(12 + 14) \cdot 3 = 78$ (км) или $12 \cdot 3 + 14 \cdot 3 = 78$ (км).

Выражения, которые у нас получились, содержат только числа, знаки действий и скобки (по необходимости). Такие выражения называют **числовыми выражениями**.

Например, $96 : (37 - 29)$ – числовое выражение. Если выполнить в нем все указанные действия, то получим число 12, которое называют **значением выражения**.

Число, полученное в результате выполнения всех действий в числовом выражении, называют **значением выражения**.

$$\underbrace{96 : (37 - 29)}_{\text{числовое выражение}} = \underbrace{12}_{\text{значение выражения}}$$

Читают: частное числа 96 и разности чисел 37 и 29 равно 12.

II. Буквенные выражения.

? **Задание 2.** Цена груш a тг, а цена яблок b тг, где $a > b$. Запишите в виде выражения:

- На сколько тенге 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок?
- На сколько тенге 3 кг груш дороже, чем 3 кг яблок?
- Как бы вы назвали эти выражения?

Проверьте себя.

- $a - b$;
- $3(a - b)$
- Выражения $a - b$ и $3(a - b)$ можно называть буквенным выражением, так как они содержат буквы.

Выражение, содержащее буквы, называют буквенным выражением.

Для записи буквенного выражения используются строчные буквы латинского алфавита: $a, b, c, d \dots$

Если в буквенное выражение вместо буквы подставить число (ее значение), то получится числовое выражение.

Например, $b + 12 \cdot 4$, где $b = \underbrace{7}_{\text{значение буквы}}$.

Числа, которыми заменяют букву, называют **значениями** этой буквы.

$$\underbrace{b + 12 \cdot 4}_{\text{буквенное выражение}} = \underbrace{7 + 12 \cdot 4}_{\text{числовое выражение}} = \underbrace{55}_{\text{значение выражения}}$$

Например, в буквенном выражении $8a$ число 8 называют **коэффициентом**.

Коэффициент записывают впереди буквенного множителя и между ними знак умножения не ставится.

Например, выражение $5 \cdot a$ записывают как $5a$, где число 5 – коэффициент.

Если выражение является произведением числа и одной или нескольких букв, то это число называют **коэффициентом**.

В выражении $a + 6$ коэффициент при a равен 1.

В буквенном выражении между буквенными множителями и перед скобкой знак умножения не ставится.

Например, вместо $a \cdot b$ пишут ab , вместо $3 \cdot (x + 2)$ пишут $3(x + 2)$.

Буквы в буквенных выражениях рассматриваются как *переменные*. Поэтому буквенные выражения также называются *выражениями с переменными*.

Например, в выражении $7x$, где $x = 4, 10, 15$, x – переменная.

Выражение, составленное по условию задачи, – это математическая модель реальной жизненной ситуации, о которой говорится в задаче.

Числовое выражение и буквенное выражение называют *математическими выражениями*. Когда мы связываем составленные выражения знаками «=», « $\neq$ », « $>$ » или « $<$ », то получается математическое предложение.



1. Что такое числовое выражение? Приведите примеры.
2. Что называется значением числового выражения?
3. Что называется буквенным выражением?
4. Что такое коэффициент?

80. Прочитайте выражения:

- | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1) $34 - 5$; | 3) $34 \cdot b$; | 5) $45 : 9$; | 7) $18 \cdot 5$; |
| 2) $18 + a$; | 4) $96 : x$; | 6) $x - y$; | 8) $m + n$. |

Образец: Выражение $9 + 61$ читается так: «Сумма чисел 9 и 61». Выражение $120 \cdot 15$ читается так: «Произведение чисел 120 и 15».

А

81. Используя свойства сложения и умножения, найдите:

1) значение числового выражения:

- | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| а) $27 + 58 + 73$; | в) $4 \cdot 7 \cdot 25$; | д) $2 \cdot 27 \cdot 5$; |
| б) $19 + 46 + 81$; | г) $20 \cdot 16 \cdot 5$; | е) $125 \cdot 6 \cdot 8$; |